

第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技 作品竞赛“揭榜挂帅”专项赛

项目设计报告

选题名称

SH-10 无人机双机协同自主搜救任务

作品名称

面向自主搜救任务的双机系统智能决策算法研究

学校

北京航空航天大学

成员

郑宇杰、传真奇、张家文、杨佳宇轩

2025 年 10 月 17 日

目录

1	项目简介	3
2	项目背景	3
3	项目目标	3
4	项目实施	4
4.1	阶段一：任务启动与广域巡航	4
4.2	阶段二：目标搜索、识别与信息共享	4
4.3	阶段三：精准抵近与末端作业	5
4.4	阶段四：任务完成与返航	5
5	项目结构	5
5.1	项目文件结构	5
5.2	部分介绍	6
6	开发过程	6
6.1	整体流程	6
6.2	项目分工	7
7	文件说明	7
7.1	vtol_commander.py（阶段一）	7
7.1.1	整体路线预览	7
7.1.2	起飞降落逻辑	7
7.1.3	人工势场法原理与实现步骤	9
7.1.4	避障策略	10
7.2	detect_stage1.py（阶段二）：基于视觉的目标识别与地理定位	10
7.2.1	视觉识别模型构建流程	11
7.2.2	遥感坐标转换模型	11
7.2.3	方法优势分析	12
7.3	iris_commander.py（阶段三）	13
7.3.1	整体路线预览（示例）	13
7.3.2	控制逻辑	13
7.3.3	避障策略	13
7.4	detect_white.py & detect_red.py（阶段四：目标识别与精准定位）	14
7.4.1	目标识别线程（感知与定位）	14
7.4.2	UAV 控制线程（差异化追踪策略）	14
8	关键代码及注释	15

9 创新点 15

9.1 异构双机协同任务规划与状态决策一体化设计 15

9.2 基于深度学习的多模态视觉感知与精确定位 16

9.3 实现任务规划与导航控制系统 16

9.4 高效的任务开发与自动化验证流程 16

10 运行须知 16

10.1 启动方式 16

10.2 依赖项 17

10.3 测试报告 17

1 项目简介

本项目聚焦于“无人机双机协同自主搜救”这一前沿挑战，设计并实现了一套面向复杂动态环境的异构无人机协同智能决策系统。系统由一架垂起固定翼无人机（VTOL）作为广域侦察单元和一架四旋翼无人机作为精准响应单元构成。

任务流程分为两个核心阶段：

- **阶段一：** VTOL 无人机利用其航程远、效率高的优势，在大范围内执行自主航路规划、动态模式切换、躲避禁飞区及多目标实时感知任务，通过搭载的 YOLOv8 视觉感知模块，实现对三类模拟人员的精确识别与世界坐标解算。
- **阶段二：** 在完成侦察并回传目标数据后，四旋翼无人机接替任务，基于接收到的目标信息执行高精度路径规划与末端视觉伺服控制，分别对静态及动态目标进行稳定追踪与抵近，最终在要求的高度上，完成关键信息的精确发布，全过程无需人工干预。

2 项目背景

无人机技术在环境监测、应急通信和抢险救灾等领域的应用正迅速深化。尤其在灾后搜救等复杂场景中，地面人员往往面临视野受限、地形阻碍及二次坍塌等重大安全风险。无人机凭借其空中优势，能够快速获取全局态势，显著提升搜救效率并降低人员风险。

然而，单一无人机平台难以兼顾大范围搜索效率与近距离精准操作的需求。为此，**异构双机协同**已成为解决此类复杂任务的前沿范式。该模式利用：

- VTOL 无人机兼具多旋翼垂直起降灵活性与固定翼长航时巡航能力的特点，执行广域快速扫描
- 四旋翼无人机优越的悬停与机动性能，执行抵近侦察与精准任务操作

本项目正是在此背景下，针对包含禁飞区、多类别动态/静态目标识别以及双机任务交接的复杂协同搜救场景，研发一套高效、鲁棒的智能决策与控制算法，旨在验证并提升异构无人机集群在该类任务中的自主协同作业能力。

3 项目目标

本项目的核心目标是设计、实现并验证一套应用于异构双机协同搜救任务的**智能决策与控制算法**。该系统旨在模拟真实搜救场景，验证无人机在 GPS 信号存在噪声、目标部分动态的挑战下，从起飞到任务完成的全流程自主作业能力。

具体子目标分解如下：

1. **高层任务规划与导航：**实现 VTOL 无人机的全自主起降、飞行模式无缝切换，以及融合了禁飞区的全局路径规划与航点跟踪能力。

2. **实时环境感知与目标定位**：开发基于 YOLOv8 的机载视觉感知模块，实现对多类别目标的实时检测、分类，并构建从像素坐标到全局地理坐标的精确解算模型。
3. **动态目标追踪与运动预测**：针对动态目标，设计一套轨迹数据采样与运动模型拟合算法，实现对目标未来位置的有效预测，为精准拦截提供决策依据。
4. **末端精准伺服与信息发布**：为四旋翼无人机开发基于视觉反馈的闭环伺服控制算法，实现对目标的稳定抵近、对心悬停，并在满足竞赛规则的高度与精度要求下，完成关键信息的发布。

4 项目实施

4.1 阶段一：任务启动与广域巡航

无人机 A (standard_vtol_0) 执行任务初始化序列：

1. 以多旋翼模式垂直起飞至预定安全高度
2. 执行多旋翼至固定翼的飞行模式转换
3. 激活全局路径规划模块，结合禁飞区约束，生成绕开禁飞区的无碰撞航路
4. 飞抵指定的 GPS 引导点

4.2 阶段二：目标搜索、识别与信息共享

抵达 GPS 引导点后：

- 无人机 A 进入搜索模式，执行预设的覆盖式路径规划航线确保对指定搜索区域的完全覆盖
- 激活机载视觉感知模块（基于 YOLOv8），对视频流实时处理，检测分类三类目标（危重、轻伤、健康）
- 通过坐标解算算法获取目标全局 Pose，并通过 ROS 话题发布（实现与无人机 B 的机间数据链模拟）
- 完成目标搜索与信息发布后，自主返航至旋翼模式区
- 执行固定翼至多旋翼模式转换，垂直降落并自动锁桨

4.3 阶段三：精准抵近与末端作业

无人机 A 安全着陆后，无人机 B (iris_0) 自动解锁起飞：

- 任务规划模块根据接收目标信息决策，规划前往健康人员（动态目标）的航路
- 抵达目标区域后，激活末端视觉引导系统：
 - 健康人员：进入目标状态估计阶段，通过连续视觉检测采样拟合运动轨迹，建立运动模型，计算最优拦截点并前出至该点上空，下降至 0.7 米高度等待目标进入指定区域后发布平台坐标
 - 重伤人员：激活视觉伺服控制逻辑，采用”对准-下降”抵进策略，通过闭环控制修正水平位置，确保精确位于目标正上方，逐步下降至 0.5 米高度发布坐标

4.4 阶段四：任务完成与返航

无人机 B 完成对两个指定目标的任务后：

1. 执行返航程序，自主飞行返回旋翼模式区
2. 执行自动降落、锁桨
3. 标志着整个协同搜救任务的圆满完成

5 项目结构

5.1 项目文件结构

项目的所有文件位于工作区 catkin_ws/src/offboard_run 下：

```
1  .
2  ├── CMakeLists.txt
3  ├── README.md
4  ├── models
5  |   ├── red.pt
6  |   ├── stage1.pt
7  |   ├── stage2.pt
8  |   └── white.pt
9  ├── msg
10 ├── package.xml
11 ├── score_check.py
12 ├── scripts
13 |   ├── __pycache__
14 |   └── detect_red.py
```

```

15 |   |-- detect_stage1.py
16 |   |-- detect_white.py
17 |   |-- iris_commander.py
18 |   |-- launch.sh
19 |   |-- vtol_commander.py
20 |__ src

```

5.2 部分介绍

src/offboard_run 目录包含主要的 ROS 包和代码文件：

- scripts 目录包含 Python 脚本：
 - vtol_commander.py: 固定翼无人机 A 阶段一和阶段二的起飞、搜索巡航、返回并降落的控制
 - detect_stage1.py: 固定翼无人机 A 阶段二的视觉识别，使用 YOLOv8 进行目标识别与坐标转换
 - iris_commander.py: 四旋翼无人机 B 阶段三和阶段四的起飞，接近目标、返回并降落的控制
 - detect_white.py: 四旋翼无人机 B 阶段三的健康人员视觉识别和精确降落控制
 - detect_red.py: 四旋翼无人机 B 阶段三的重伤人员视觉识别和精确降落控制
- CMakeLists.txt: 配置项目的 CMake 构建系统
- package.xml: 描述 ROS 包的元数据文件
- models: 包含 YOLOv8 模型文件，用于目标检测
- launch.sh: 一键启动整个项目的脚本
- score_check.py: 模拟评分的脚本

6 开发过程

6.1 整体流程

开发过程分为以下步骤：

1. 配置环境，学习 ROS 语法知识
2. 初步尝试无人机飞行，实现基本控制功能
3. 模块划分：

- 固定翼无人机：导航控制与视觉识别
 - 四旋翼无人机：导航控制与精确降落
4. 完成两个无人机四个阶段的话题衔接
 5. 整合测试

6.2 项目分工

按照任务类型划分：

- 无人机飞行控制组 (2 人):
 - 固定翼无人机起飞，飞行控制，避障与搜索路径规划
 - 四旋翼无人机起飞，飞行控制，避障路径规划，接近目标
- 视觉识别组 (2 人):
 - 视觉识别，坐标转换
 - 视觉模型的数据采集与训练
 - 根据视觉识别结果实现精确降落

7 文件说明

7.1 vtol_commander.py（阶段一）

用于固定翼无人机的导航控制，结合人工势场法（Artificial Potential Field, APF）实现自主路径规划，具体功能包括：

- 根据 GPS 坐标点，利用人工势场法生成避障路径，绕过禁飞区并安全抵达目标区域
- 激活第一阶段的视觉识别进程
- 在目标区域开展初步目标搜索

7.1.1 整体路线预览

7.1.2 起飞降落逻辑

- 多旋翼模式起飞到 20 米高度
- 切换为固定翼模式执行任务
- 返回旋翼模式区切换回多旋翼模式并降落锁桨

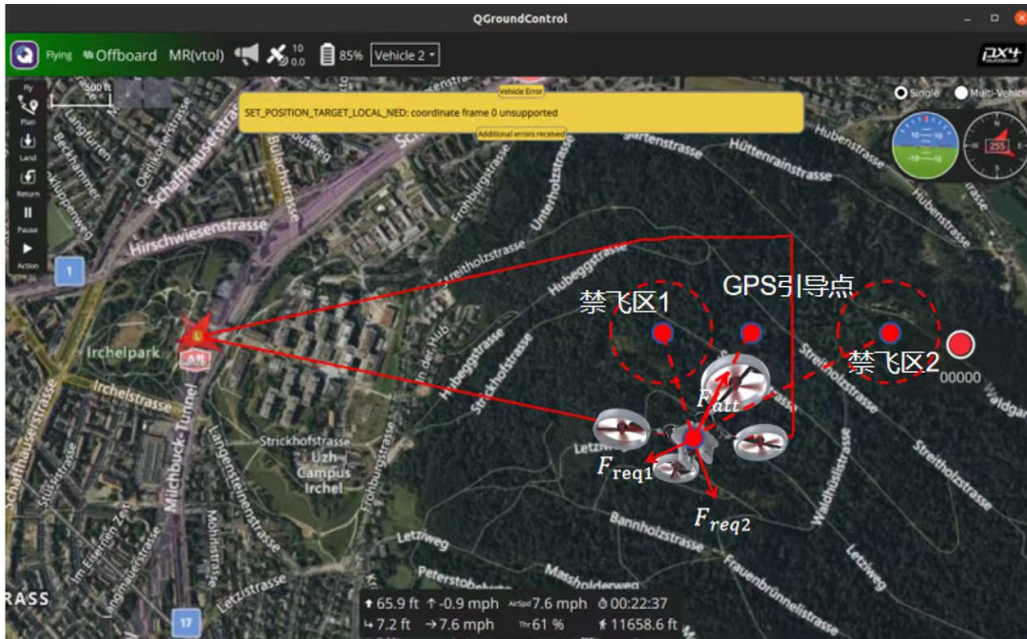


图 1: 示例路径规划效果图

```

Jane@ubuntu: ~/catkin_ws/src/offboard_run/scripts
[INFO] [1755148453.312362, 10255.000000]: Commander node initialized.
[INFO] [1755148453.315318, 10255.010000]: Waiting for first position message...
[INFO] [1755148453.378914, 10255.060000]: Position received.
[INFO] [1755148453.380373, 10255.061000]: Waiting for FCU connection...
[INFO] [1755148453.381767, 10255.062000]: FCU connected.
[INFO] [1755148453.382638, 10255.063000]: Attempting to activate OFFBOARD mode and arm...
[INFO] [1755148469.059576, 10260.115000]: OFFBOARD mode enabled
[INFO] [1755148488.703528, 10265.177000]: Vehicle armed
[INFO] [1755148489.963801, 10265.513000]: Vehicle is in OFFBOARD mode and armed.
[INFO] [1755148489.965705, 10265.513000]: Takeoff to height: 20.00
[INFO] [1755148529.651271, 10276.514000]: Takeoff complete. Hovering at 19.51 meters.
[INFO] [1755148541.368883, 10279.514000]: Switching to FIXED-WING mode...
[INFO] [1755148543.039661, 10280.015000]: Rotor mode zone center set at (-0.05, -0.04)
[INFO] [1755148543.042176, 10280.016000]: switching to fixed wing mode...
[INFO] [1755148545.634611, 10281.022000]: --- Starting Cruise Mission ---
[INFO] [1755148545.647766, 10281.022000]: change to altitude: 40.00

Jane@ubuntu: ~/catkin_ws/src/offboard_run/scripts
[INFO] [1755149439.857883, 10534.905000]: Step 1: Returning to rotor zone center in fixed-wing mode.
[INFO] [1755149439.860758, 10534.905000]: Moving to the target position (-0.05, -0.04, 20.01)
[INFO] [1755149844.431043, 10642.755000]: Move command finished for target (-3.16, -0.55, 20.60).
[INFO] [1755149844.435367, 10642.760000]: Step 2: Arrived at zone center. Switching to Multirotor mode.
[INFO] [1755149844.443886, 10642.760000]: Switching to MULTIROTOR mode...
[INFO] [1755149844.432760, 10648.262000]: Step 3: Commanding automatic land.
[INFO] [1755149844.434615, 10648.263000]: Commanding LAND
[INFO] [1755149844.453910, 10648.273000]: Land command sent successfully.
[INFO] [1755149844.460965, 10648.275000]: Waiting for landing and disarm...
[INFO] [1755149945.984092, 10671.282000]: Landed and disarmed successfully. Mission complete.
[INFO] [1755149945.988326, 10671.283000]: Commander node terminated.
GAZEBO_PLUGIN_PATH: /home/jane/PX4_Firmware/build/px4_sitl_default/build_gazebo:
GAZEBO_MODEL_PATH: /home/jane/PX4_Firmware/build/px4_sitl_default/build_gazebo:
LD_LIBRARY_PATH: /home/jane/catkin_ws/devel/lib:/opt/ros/noetic/lib:/home/jane/PX4_Firmware/build/px4_sitl_default/build_gazebo:

```

图 2: 起飞与降落示意图

7.1.3 人工势场法原理与实现步骤

人工势场法（APF）是一种受物理场启发的局部路径规划方法，由 Khatib 于 1986 年提出。其核心思想是将任务环境建模为一个虚拟势场：

- 目标点产生引力场，引导无人机向目标移动；
- 禁飞区（视为障碍物）产生斥力场，迫使无人机远离危险区域；
- 无人机在引力与斥力的合力方向上运动，实现避障与趋近目标的统一。

设无人机当前位置为 $\mathbf{p} = (x, y)$ ，目标点为 $\mathbf{p}_g$ ，第 i 个禁飞区中心为 $\mathbf{p}_{o_i}$ ，则：

1. 引力计算（通常采用线性模型）：

$$\mathbf{F}_{\text{att}} = k_{\text{att}}(\mathbf{p}_g - \mathbf{p})$$

其中 $k_{\text{att}} > 0$ 为引力增益系数，控制趋向目标的强度。

2. 斥力计算（仅在障碍物影响半径 d_0 内生效）：

$$\mathbf{F}_{\text{rep},i} = \begin{cases} k_{\text{rep}} \left(\frac{1}{\|\mathbf{p} - \mathbf{p}_{o_i}\|} - \frac{1}{d_0} \right) \frac{1}{\|\mathbf{p} - \mathbf{p}_{o_i}\|^2} \cdot \frac{\mathbf{p} - \mathbf{p}_{o_i}}{\|\mathbf{p} - \mathbf{p}_{o_i}\|}, & \|\mathbf{p} - \mathbf{p}_{o_i}\| \leq d_0 \\ \mathbf{0}, & \text{otherwise} \end{cases}$$

其中 $k_{\text{rep}} > 0$ 为斥力增益， d_0 为斥力作用半径（通常略大于禁飞区半径）。

3. 合力合成：

$$\mathbf{F}_{\text{total}} = \mathbf{F}_{\text{att}} + \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_{\text{rep},i}$$

4. 航向生成：将合力方向转换为期望航向角：

$$\theta_{\text{des}} = \text{atan2}(F_y, F_x)$$

并通过飞控系统（如 PX4）发送航向或速度指令，驱动无人机沿势场下降方向运动。

5. 阶段切换判断：当 $\|\mathbf{p} - \mathbf{p}_g\| < r_{\text{vision}}$ 且斥力总和接近零时，判定已进入目标区域，停止 APF 导航，启动视觉识别进程。

该方法计算高效、响应迅速，适用于禁飞区分布稀疏的中程导航场景。尽管存在局部极小值等理论缺陷，在本系统中通过合理设置势场参数与任务边界条件，可有效规避此类问题。

7.1.4 避障策略

基于上述人工势场法，系统实施以下避障策略：

- 将每个禁飞区建模为圆形斥力源，确保无人机在其影响半径外保持安全距离；
- 通过调节 k_{att} 与 k_{rep} 的比例，在保证避障安全的前提下维持较高的巡航速度；
- 实时更新势场并重规划航向，适应动态环境变化（如新增临时禁飞区）；
- 当合力方向与当前飞行方向夹角过大时，引入平滑滤波或最大转弯率约束，满足固定翼无人机的动力学限制。

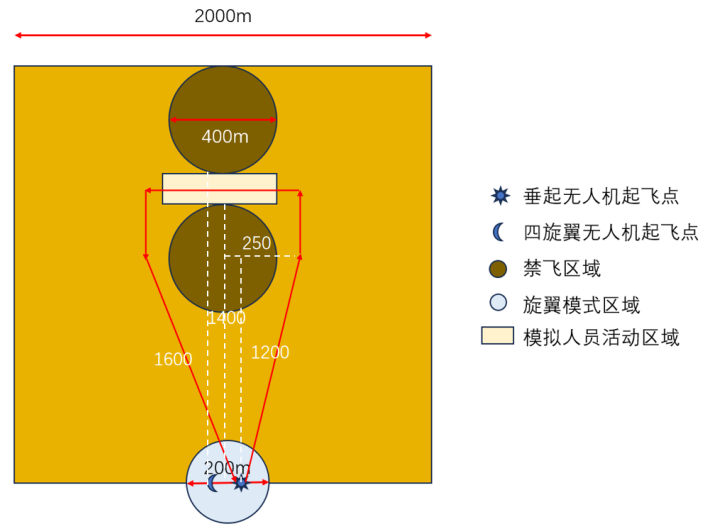


图 3: 整体飞行轨迹

7.2 detect_stage1.py（阶段二）：基于视觉的目标识别与地理定位

本模块实现利用 VTOL 无人机搭载的遥感系统，对地面目标进行实时检测、分类与高精度地理坐标定位。系统通过融合机载视觉感知与高精度位姿信息，完成从像素到世界坐标的端到端映射，为后续任务提供可靠的目标位置输入。

- **数据同步：**通过数据封装对齐同一时刻的 RGB 图像与无人机位姿（GPS + IMU），同时通过消息队列对遥感数据进行缓冲，减轻数据处理流水线中的阻塞；
- **目标识别：**采用轻量化 YOLOv8 模型实现实时目标检测与多类别分类；
- **坐标解算：**基于针孔相机模型与刚体变换，将检测框中心像素映射至地理坐标系；
- **数据滤波：**对静止目标采用滑动窗口均值滤波以抑制定位抖动；对运动目标优先选取靠近图像中心（畸变最小区域）的观测结果，提升精度。

7.2.1 视觉识别模型构建流程

1. **遥感数据采集**: 利用 `save.py` 脚本在真实飞行任务中同步录制图像流与位姿数据，确保训练数据与部署场景一致。
2. **数据标注**: 通过 Roboflow 平台 对图像进行高质量边界框标注，并自动完成数据增强、格式转换与版本管理。
3. **模型微调**: 在 YOLOv8n (nano) 预训练模型基础上，使用标注数据进行领域自适应微调，显著提升对目标人员的识别准确率与鲁棒性。
4. **部署推理**: 将训练好的模型集成至 `detect_stage1.py`，在模拟器中实现实时推理。

模型训练效果可视化:

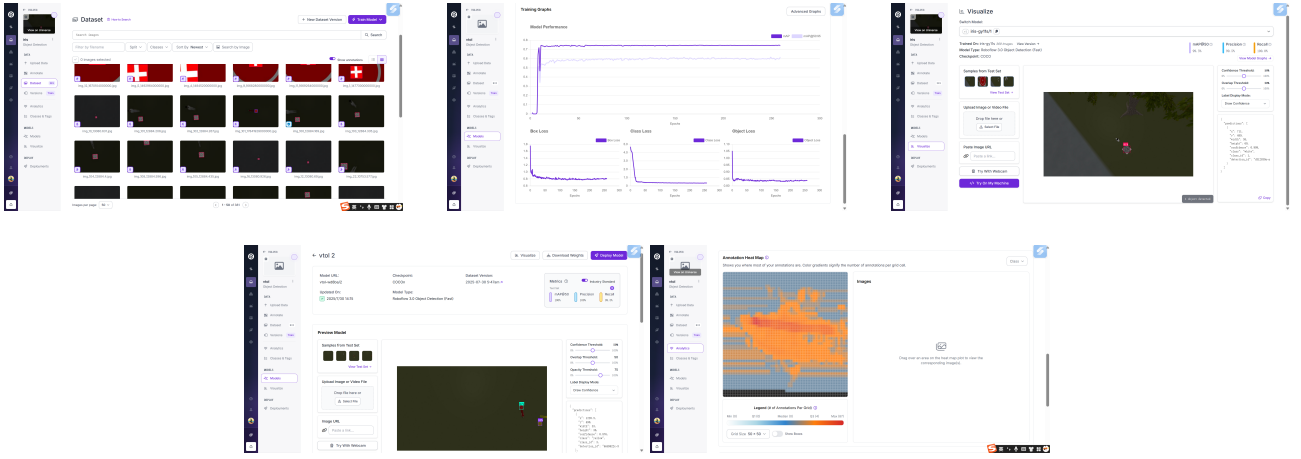


图 4: 模型训练过程

7.2.2 遥感坐标转换模型

系统采用经典的针孔相机成像模型，结合无人机位姿信息，将像素坐标逐步转换为地理坐标。转换流程如下:

1. **像素坐标 → 相机归一化方向向量**: 利用相机内参矩阵 K 的逆变换，将像素 (u, v) 转换为相机坐标系下的单位射线方向:

$$\mathbf{p}_{\text{cam}} = K^{-1} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (u - c_x)/f_x \\ (v - c_y)/f_y \\ 1 \end{bmatrix}$$

其中 f_x, f_y 为焦距 (像素单位), (c_x, c_y) 为主点坐标。

2. **相机坐标系 → 机体坐标系**: 通过外参 (旋转 $R_{\text{cam} \rightarrow \text{body}}$ 与平移 $\mathbf{t}_{\text{cam} \rightarrow \text{body}}$) 完成坐标变换:

$$\mathbf{p}_{\text{body}} = R_{\text{cam} \rightarrow \text{body}} \mathbf{p}_{\text{cam}} + \mathbf{t}_{\text{cam} \rightarrow \text{body}}$$

3. 机体坐标系 $\rightarrow$ 世界坐标系：利用飞控提供的无人机位姿（位置 $\mathbf{p}_{\text{UAV}}$ 与姿态 $R_{\text{body} \rightarrow \text{world}}$ ），将射线方向映射至全局坐标系：

$$\mathbf{ray}_{\text{world}} = R_{\text{body} \rightarrow \text{world}} \mathbf{p}_{\text{body}}$$

4. 射线-地面交点计算：假设地面高度为 $z = z_{\text{ground}}$ ，无人机相机中心高度为 z_{cam} ，则交点参数为：

$$t = \frac{z_{\text{ground}} - z_{\text{cam}}}{\mathbf{ray}_{\text{world}}[2]}, \quad \mathbf{P}_{\text{target}} = \mathbf{p}_{\text{UAV}} + t \cdot \mathbf{ray}_{\text{world}}$$

5. 系统误差修正：考虑 IMU/GPS 延迟、仿真计算延迟等因素，引入经验补偿项 $\mathbf{v}_{\text{error}}$ （在我们的仿真环境中，主要是根据飞机运行状态确定）：

$$\mathbf{P}_{\text{corrected}} = \mathbf{P}_{\text{target}} + \mathbf{v}_{\text{error}}$$

坐标转换几何示意：

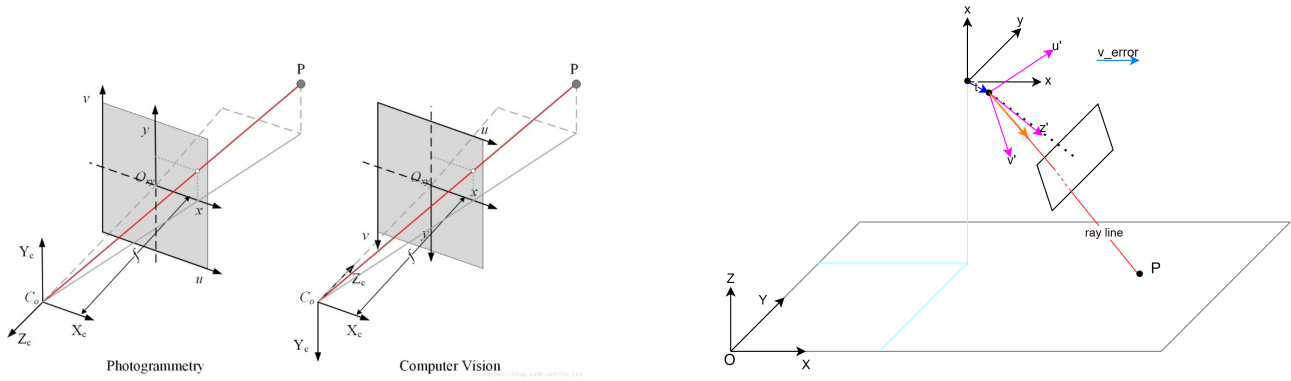


图 5: 坐标转换示意图

7.2.3 方法优势分析

相较于传统目标定位方法（如纯 GPS 标记、人工判读或基于特征匹配的 SfM），本方案具有以下显著优势：

- **高时效性**：YOLOv8 模型在边缘设备上实现实时推理，支持动态目标跟踪；
- **高精度定位**：融合高精度位姿与几何投影模型，定位误差可控制在 1-3 米内（取决于飞行高度与误差修正）；
- **强鲁棒性**：通过消息队列和数据封装严格同步图像与位姿，避免因异步导致的坐标漂移；
- **自动化程度高**：从检测到定位全流程无需人工干预，适用于大规模巡检或应急响应场景。

7.3 iris_commander.py (阶段三)

用于四旋翼无人机的导航控制：

- 根据阶段二识别的坐标绕过禁飞区
- 激活第四阶段的视觉识别
- 精确定位与降落

7.3.1 整体路线预览（示例）

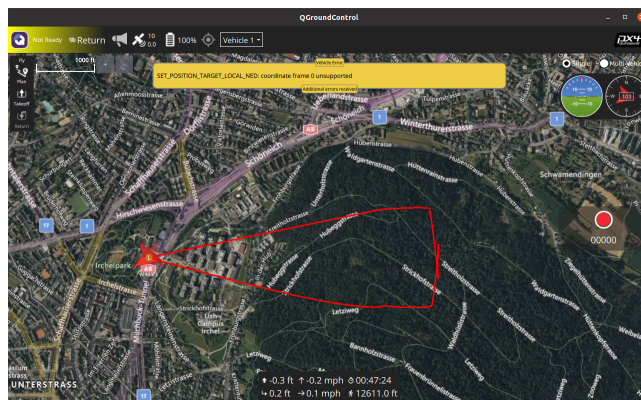


图 6: 阶段三整体路径

7.3.2 控制逻辑

通过 ROS 话题直接控制飞行、悬停和移动

7.3.3 避障策略

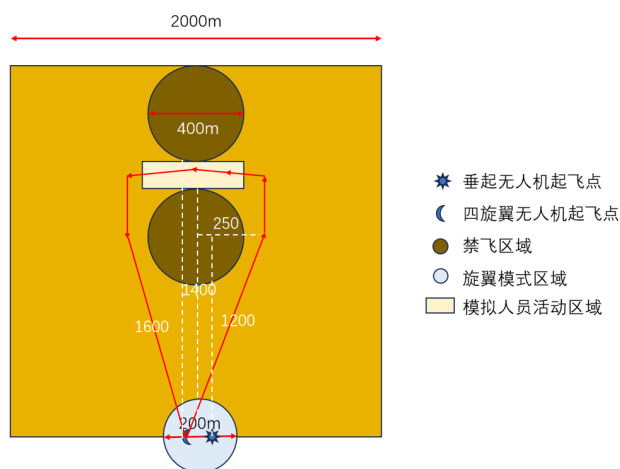


图 7: 四旋翼避障路径示例

7.4 detect_white.py & detect_red.py（阶段四：目标识别与精准定位）

无人机抵达目标区域后，启动递进式协同侦查机制，由两个并行线程协同完成：目标识别线程负责感知与定位，UAV 控制线程负责执行差异化追踪策略。系统根据目标类型（可移动的健康人员 vs. 静止的危重伤员）自动切换控制逻辑。

7.4.1 目标识别线程（感知与定位）

- 实时保存高分辨率遥感图像及对应的无人机位姿（位置与姿态）信息；
- 基于 YOLOv8 目标检测模型对图像中的人员进行实时标注与分类（白色标识健康人员，红色标识危重伤员）；
- 结合遥感视线几何模型，将图像像素坐标反投影至地面坐标系，计算目标的初始地理坐标；
- 引入误差补偿机制（如相机畸变校正、姿态抖动滤波），并对感知数据与控制指令进行时间同步，确保定位精度。

7.4.2 UAV 控制线程（差异化追踪策略）

- 健康人员（动态目标）——采用“运动预测主动拦截”策略
 - **SEARCHING**: 飞抵目标初始估计位置并悬停，启动视觉跟踪；
 - **MODELING**: 持续采样目标运动轨迹，利用最小二乘或卡尔曼滤波拟合其速度与方向模型；
 - **INTERCEPTING**: 基于预测模型，主动计算最优拦截点，并前出机动至该点上空；
 - **DESCENDING_TO_WAIT**: 在拦截点上方平稳下降至 0.7 米安全悬停高度；
 - **WAITING_FOR_TARGET**: 保持悬停，等待目标进入视野中心，确认后发布高精度坐标。

流程状态图如图 9:

- 危重伤员（静态目标）——采用“视觉伺服复合式下降”策略
 - **SEARCHING**: 在目标初始位置上方悬停，通过视觉反馈水平微调，使目标精确对准图像中心；
 - **ALIGNING**: 沿竖直方向下降一段距离（如 2 米），再次进行水平对准；
 - 重复“微调-下降”闭环，逐步逼近目标，直至无人机稳定悬停于 0.5 米高度；
 - 最终确认目标位于视野中心后，发布厘米级精度的定位坐标。

流程状态图如图 8:

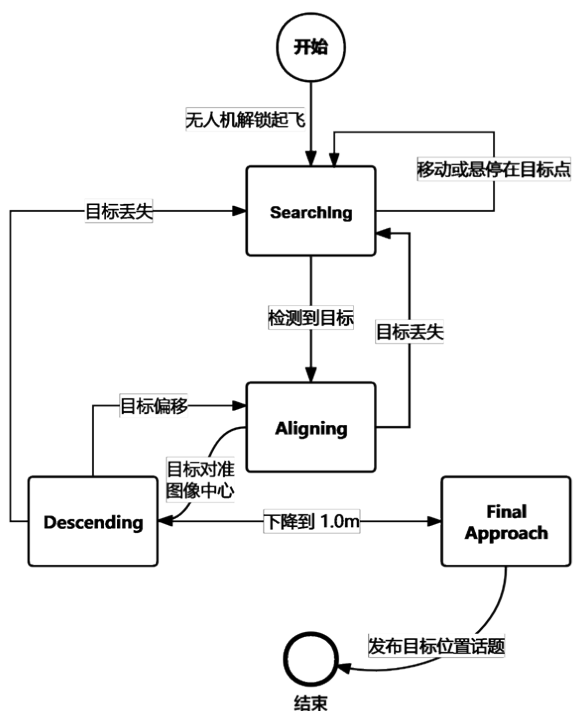


图 8: 静态目标追踪状态图

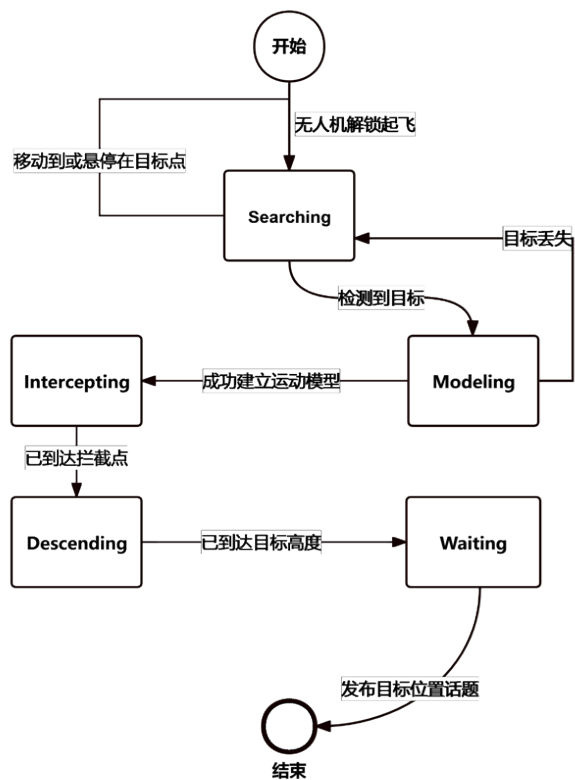


图 9: 动态目标追踪状态图

该设计实现了对静态与动态目标的自适应、高鲁棒性定位：静态目标强调垂直逼近的稳定性与精度，动态目标则突出预测能力与主动拦截的智能性，显著提升了复杂搜救场景下的任务成功率。

8 关键代码及注释

详见各脚本文件源代码（因篇幅限制，此处省略具体代码）

9 创新点

9.1 异构双机协同任务规划与状态决策一体化设计

- 构建 VTOL 与四旋翼高效协同架构
- 设计任务分配与信息流交接机制
- 实现任务规划与追踪系统一体化设计
 - 状态机负责顶层任务决策
 - 通过 MAVROS 接口转化为 PX4 飞控指令
- 融入禁飞区规避策略确保飞行安全

9.2 基于深度学习的多模态视觉感知与精确定位

- 集成 YOLOv8 深度学习模型
- 自定义数据集微调训练（详见Roboflow 平台）
- 构建鲁棒坐标解算流程：
 - 基于相机针孔模型反投影
 - 使用消息队列进行时空同步

9.3 实现任务规划与导航控制系统

- 状态机负责顶层任务决策
- 将无人机起飞、解锁、悬停、移动等基本操作封装
- 对于固定翼发布坐标话题控制，实现目标的快速接近
- 对于四旋翼发布速度话题实现精确飞行控制

9.4 高效的任务开发与自动化验证流程

- launch.sh 脚本实现：
 - Gazebo 仿真环境一键部署
 - PX4 飞控与所有节点自动启动
- score_check.py 自动化评分：
 - 订阅关键 ROS 话题
 - 与 Gazebo 真值比对
 - 量化评估任务执行效果

10 运行须知

10.1 启动方式

```
1 # 启动地面站
2 cd ~/Downloads # 地面站安装位置
3 ./QGroundControl.AppImage
4
5 # 激活启动脚本
6 cd ~/catkin_ws/src/offboard_run/scripts
```

```
7 ./launch.sh
```

详细问题参考使用说明.pdf

10.2 依赖项

- OpenCV (建议 4.10.0):

```
1 sudo apt-get install python3-opencv
```

- YOLOv8 (ultralytics 包):

```
1 pip install ultralytics
```

- cv_bridge:

```
1 sudo apt-get install ros-<distro>-cv-bridge
```

- gazebo_msgs:

```
1 sudo apt-get install ros-<distro>-gazebo-msgs
```

10.3 测试报告

详见测试报告.pdf。

本项目采用团队自编脚本进行自动化测试，测试结果如下：

- 安全性：VTOL 和四旋翼无人机均未进入禁飞区。
- 目标识别（VTOL）：
 - 重伤人员：9.89 / 10.0
 - 轻伤人员：9.71 / 10.0
 - 健康人员：9.36 / 10.0
- 重伤人员定位与信息发布：
 - 成功抵达重伤人员位置，在垂直距离 $\leq 0.5\text{m}$ 时发布坐标
 - 得分：29.42 / 30.0
- 健康人员定位与信息发布：
 - 成功抵达健康人员位置，在垂直距离 $\leq 0.7\text{m}$ 时发布坐标
 - 得分：9.06 / 10.0

- **任务完成：** VTOL 以固定翼模式完成任务考察，VTOL 和四旋翼均能安全返航并锁桨。

测试说明：

- 阶段一结果取 10 次测试结果平均
- 阶段二结果取 5 次测试结果平均